



# PCB模块化设计20——光耦模块PCB布局布线设计规范

## 目录

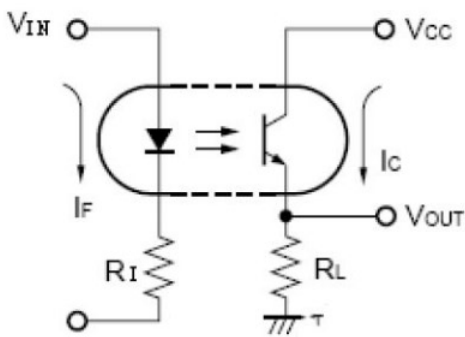
- PCB模块化设计20——光耦模块PCB布局布线设计规范
- 1、简介
- 2、光耦的分类
- 3、布局布线分析要点

## PCB模块化设计20——光耦 模块PCB布局布线设计规范

### 1、简介

光耦的全称是光耦合器，英文名称为optical coupler，英文缩写为 **OC**，也称为光电隔离器，简称光耦。技术参数主要包括发光二极管正向压降  $V_F$ 、正向电流  $I_F$ 、电流传输比  $CTR$ 、输入级和输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射器反向击穿电压  $V(BR)_{CEO}$ 、集电极-发射器饱和压降  $V_{CE(SAT)}$ 。此外，上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。

光耦合器是一种隔离传输装置。当原始边缘给定信号时，辅助边缘电路将输出隔离信号。光耦合器的隔离很容易理解，这里就不讨论了。用一个简单的图来说明光耦合器的工作：



CSDN @朱万利

在原始边缘输入信号  $V_{in}$ ，在 **发光二极管** 和  $R_I$  上应用发光二极管来产生光耦合器的输入电流  $I_F$ ， $I_F$  驱动发光二极管，使辅助边缘的光敏三极管引导，回路  $V_{CC}$  和  $R_L$  产生  $I_C$ ， $I_C$  通过  $R_L$  产生  $V_{out}$ ，从而达到传输信号的目的。原始边缘和辅助边缘之间的直接驱动关联是  $CTR$  (电流传输比)，需要满足  $I_C \leq I_F \cdot CTR$ 。

$CTR$ ：发光管的电流光敏三极管电流比最小值

### 2、光耦的分类

一、按作用分，分为线性光耦和非线性光耦

- 1、线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦合装置。与普通的光耦合器一样，线性光耦器真正隔离了电流。线性光耦器可以保护被测对象和测试电路，并减少环境干扰对测试电路的影响。  
原理：线性光耦器的隔离原理与普通光耦器没有区别，只是稍微改变了普通光耦器的单接收模式，并添加了一个用于反馈的光接收电路。这样，虽然两个光接收电路是非线性的，但两个光接收电路的非线性特性是相同的。这样，反馈路径的非线性可以抵消直接路径的非线性，从而实现线性隔离的目的。
  - 2、非线性光耦器的电流传输特性曲线为非线性光耦器。这种光耦器适用于开关信号的传输，而不适用于传输模拟量。常用的4N系列光耦器属于非线性光耦器。这是线性还是非线性取决于  $CTR$  是否是线性的。它通常用于模拟信号。数字信号通常很少用于查看  $CTR-I_F$  特性曲线的  $CTR-I_F$  特性曲线。特别是在传输小信号时，其通信电流传输比  $(\delta CTR = \delta I_C / \delta I_F)$  非常接近直流电流传输比的  $CTR$  值。
- 二、根据传输信号，可分为数字光电耦合器(OC门输出型、图腾柱输出型、三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型、高线性型、宽带型、单电源型、双电源型等)。



CSDN @朱万利

- 三、根据隔离特性，可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶密封小于5000V，空密封小于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV、20kV、30kV等)。
- 四、根据速度可分为低速光电耦合器(光电三极管、光电池等输出)和高速光电耦合器(光电二极管带信号处理电路或光电集成电路输出)。
- 五、按输出形式分
- 1、光敏器件输出型，包括光敏二极管输出型、光敏三极管输出型、光电池输出型、光可控硅输出型等。
  - 2、NPN三极管输出型，包括交流输入型、直流输入型、互补输出型等。
  - 3、达林顿三极管输出型，包括交流输入型和直流输入型。
  - 4、逻辑门电路输出型，包括门电路输出型、施密特触发输出型、三态门电路输出型等。
  - 5、低导通输出型(输出低电平数量级)。
  - 6、光开关输出型(导通电阻小10 $\omega$ )。
  - 7、功率输出型(II/MOE)输出)。
- 六、按封装形式分
- 可分为同轴型，双列直插型，TO封装型，扁平封装型，贴片封装型，以及光纤传输型等。



CSDN @朱万利

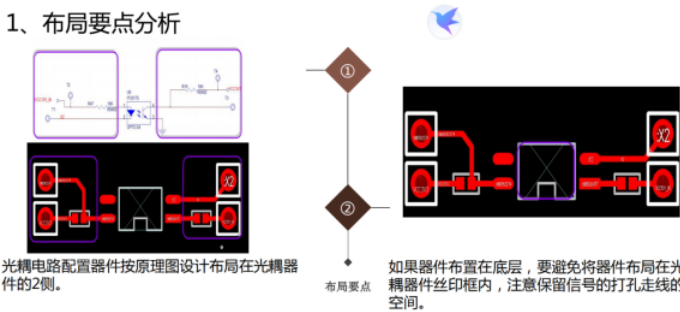
- 七、根据通道，可以分为单通道、双通道和多通道光电耦合器。
- 八、根据工作电压，可分为低电源电压光电耦合器(一般为5~15V)和高电压光电耦合器(一般大于30V)。
- 九、根据光路径，可分为外光路光电耦合器(也称为光电连续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器分为透射光电耦合器和反射光电耦合器。

3、布局布线分析要点

在PCB设计的时候我们需要注意的是我们的光耦器件我们需要进行挖空处理，也就是对我们的光耦下面需要挖空处理，对于我们的继电器下面也需要进行挖空处理，这里的挖空处理就是对我们的铜皮进行挖空。

由于光耦器件的作用是进行信号的隔离，所以在设计时也要考虑光耦器件两端的信号要进行隔离，中间需要挖空，并且应当避免走线之间的串扰。

1、布局要点分析



www.fanyedu.com

CSDN @朱万利

“相关推荐”对你有帮助么？

- 😞 非常没帮助    😐 没帮助    😐 一般    😊 有帮助    😄 非常有帮助